Magnétochronologie des formations rocheuses du Mont Mégantic et des environs, Québec méridional

MAURICE K.-SEGUIN ET B. ST-HILAIRE[1]

Faculté des sciences et de génie, Université Laval, Québec (Qué.), Canada G1K 7P4

Reçu le 28 mars 1984

Révision acceptée le 10 octobre 1984

Cette étude paléomagnétique a pour but de lever le doute relatif au désaccord entre les âges radiométriques des masses intrusives du Mont Mégantic et les observations de terrain et d'établir la magnétochronologie des roches encaissantes. Pour ce faire, quelque 179 échantillons (550 spécimens) répartis sur 58 sites furent recueillis et désaimantés thermiquement et (ou) par champs alternatifs. Les paléopôles obtenus sur les métasédiments de la formation de Compton d'âge dévonien inférieur à moyen et sur les métavolcaniques de la formation de Frontenac sus-jacents sont définitivement différents de ceux des roches intrusives. Le test de cuisson sur les cornéennes présentes dans l'auréole de métamorphisme de contact s'est avéré positif avec l'acquisition d'une composante d'aimantation au Crétacé inférieur à supérieur. La syénite contient deux composantes: l'une de polarité normale et l'autre renversée; elles sont d'âge juro-crétacé. Le gabbro n'a recelé qu'une seule composante d'aimantation (renversée) dont l'âge d'acquisition se situe au Crétacé inférieur, tandis que le granite est caractérisé par une composante à polarité surtout normale; son âge d'intrusion est au Crétacé supérieur.

Ces âge paléomagnétiques des roches intrusives permettent de confirmer l'hypothèse des intrusions multiples; il apparaît que ces intrusions ont eu lieu au Juro-Crétacé supérieur.

A paleomagnetic study was made to elucidate the ambiguities of the radiometric ages of Mont Megantic intrusions in relation to field observations and to determine the magnetochronology of the intruded rocks. Some 179 samples (550 specimens) were collected over 58 sites, and their magnetization was cleaned by thermal and (or) alternating field treatment. The paleopoles obtained for the Compton Formation metasediments indicate an Early to Middle Devonian age and for the overlying Frontenac Formation metavolcanics indicate an age definitely different from that for the intrusive rocks. The baked contact test on the hornfels forming the contact metamorphic aureole is positive, and the magnetization component was acquired in the Early to Late Cretaceous interval. Syenite contains two components: one with normal polarity, the other with reversed polarity; their ages are Juro-Cretaceous. The gabbro contains only one magnetization component (reversed), which was acquired in the Early Cretaceous, whereas the granite bears one component with a mostly normal polarity; its intrusive age is Late Cretaceous.

The paleomagnetic ages for the intrusive rocks support the multiple intrusion interpretation; it appears that the emplacement of the intrusive bodies is Juro-Late Cretaceous.

[Journal translation]

Can. J. Earth Sci. **22**, 487–497 (1985)

Introduction

La région étudiée est délimitée par les latitudes 45°23′ et 45°30′N et les longitudes 71°09′ et 71°16′W. Elle est située à 150 km à l'est de Montréal. Le Mont Mégantic atteint une altitude de 1120 m (3625 pi) au dessus du niveau de la mer.

Cette étude paléomagnétique s'attaque à deux problèmes géologiques principaux, à savoir: (1) le désaccord des âges radiométriques des masses intrusives et (2) la magnétochronologie des roches encaissantes (sédimentaires et volcaniques) recuites ou non. En ce qui concerne le premier problème, il s'agit de choisir entre trois solutions possibles: (*a*) une seule intrusion d'âge dévonien supérieur, (*b*) des intrusions multiples s'étalant du Jurassique au Crétacé et (*c*) des intrusions multiples étalées (d'âge dévonien supérieur à Crétacé). Le second problème offre une occasion exceptionnelle de vérifier l'épreuve de cuisson et le test du pli.

La méthode utilisée consiste à se recaler sur la courbe de migration polaire existante relative à l'Amérique du Nord dans le cas où une alternative radiométrique existe.

Géologie

Burton (1931) a décrit la syénite du Mont Mégantic qui a été exploitée dans sa portion nord-ouest. Tous les travaux géologiques effectés dans la région avant 1934 sont colligés dans le rapport de McGerrigle (1934). Des travaux géologiques détaillés et plus récents ont été faits par Reid (1960, 1961, 1976) et Chevé (1975, 1977, 1978). Certains travaux géomorphologiques ont aussi été entrepris dans la même région. Les plus importants sont ceux de Clément *et al.* (1969) ainsi que Clément et De Kimpe (1977).

La formation de Compton (unité MS, voir fig. 1) qui consiste en une interstratification de quartzite de pureté variable et d'ardoises couvre tout le territoire autour du Mont Mégantic, à l'exception de l'angle sud-est de la région. Un faible degré de métamorphisme (faciès à schiste vert inférieur) a effecté les roches de cette formation d'âge dévonien inférieur. La foliation dans ces métasédiments est généralement parallèle à la stratification originale. Les métasédiments ont une direction nord-est et un pendage abrupt. Dans le secteur nord-ouest de la région, les strates sont communément déversées (pendage vers le nord-ouest).

L'intrusif a créé une auréole de métamorphisme au sein des roches sédimentaires les transformant en cornéennes (unité C). Les minéraux caractéristiques sont la cordiérite et l'andalousite. Certains lits ont subi une altération qui leur a conféré une couleur vert pâle, les a durci et a augmenté leur contenu en silice.

D'après Marleau (1957, 1959, 1968) et Chevé (1978), les roches volcaniques de la formation de Frontenac (unité MV) qui occupent l'angle sud-est de la région sont stratigraphiquement sus-jacentes aux sédiments de Compton. Elles seraient probablement d'âge dévonien inférieur à moyen. Les structures en coussinets impliquent une origine sous-marine. Cette séquence de laves a été soumise à un métamorphisme régional peu élevé et à un plissement isoclinal.

[1]Présente adresse: Petro-Canada, 40 Research Place NW, Calgary, Alta., Canada T2L 1Y6.

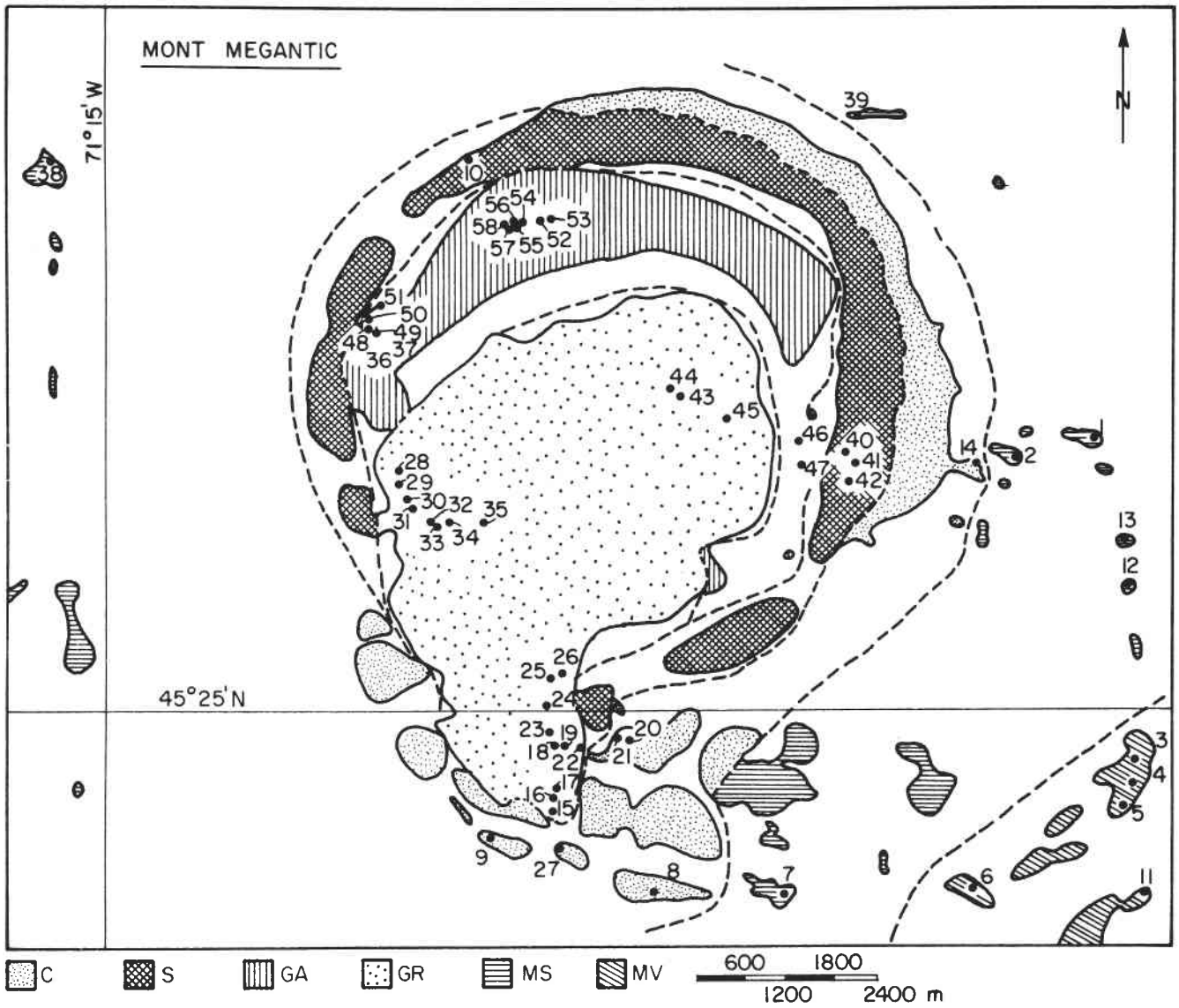


FIG. 1. Carte géologique de la région du Mont Mégantic et position des sites d'échantillonnage. Les symboles utilisés pour les unités lithologiques sont: MS, métasédiments; MV, métavolcaniques; C, roches cornéennes; S, syénite; Ga, gabbro; Gr, granite.

La granite (unité Gr) affleure au centre du mont suivant un patron circulaire. Il possède une extension vers le sud qui semble recouper le gabbro et la syénite. Le granite est en contact avec le gabbro mais ce contact n'est pas exposé. Le contact entre le granite et la syénite est bien exposé sur la bordure intérieure de l'anneau de syénite dans la partie sud-ouest du mont. Une étude des relations d'age entre les intrusifs de compositions diverses indique que le granite est la plus jeune unité intrusive.

La syénite (unité S) a la forme d'un anneau interrompu dans la partie sud-ouest du mont par le granite. Le contact entre la syénite et le gabbro est moins marqué du point de vue topographique que celui avec le granite. La fraction externe de l'intrusif contient plusieurs enclaves sédimentaires recristallisées tandis que la bordure intérieure est en contact avec le gabbro. Des veines et dykes de syénite à texture très différente de l'unité S injectés dans le gabbro sont communément observés. Trois hypothèses découlent de ces observations. On peut imaginer que ces veines ne sont pas du même âge que l'anneau de syénite, que des fragments de syénite (unité 9) ont été recuits par le gabbro, ou encore, vu la présence d'enclaves de sédiments, il est possible mais fort peu probable que les sites de syénite échantillonnés se situent dans les enclaves mentionnées plus haut.

Le gabbro (unité Ga) renferme aussi des enclaves de matériel sédimentaire recristallisé. La transition rapide mais graduelle de la syénite au gabbro accompagnée d'un accroissement de la quantité de minéraux mafiques pourrait aussi suggérer que l'intrusion de syénite a suivi d'assez près l'intrusion gabbroïque. Les différentes formations citées en rubrique se retrouvent à la figure 1.

Age

Les déterminations d'âge par méthodes radiogéniques des diverses masses intrusives portent à controverse. Hurley *et al.* (1958) donnent un âge (méthode K−Ar) de 365 Ma au granite du Mont Mégantic (i.e., Dévonien supérieur). Deux déterminations d'âge au potassium−argon obtenues sur les biotites concentrées à partir du gabbro et de la syénite du complexe igné du Mont Mégantic ont donné respectivement des âges absolus

TABLEAU 1. Statistique des directions de l'ARN pour les sept unités lithologiques échantillonnées au Mont Mégantic et calcul des paléopôles correspondants

Type de roches	Nombre de sites	Nombre d'échantillons	Nombre de specimens	*In situ*				Déplié			
				$D°$	$I°$	$\alpha_{95}°$	K	$D°$	$I°$	$\alpha_{95}°$	K
Gabbro (Ga)	10	28	88	126	−47	16	4				
Syénite (S)	10	29	78	320	63	7	7				
Granite (Gr)	21	62	179	339	62	5	6				
Filoniennes (F)	2	2	8	57	59	23	5				
Métavolcaniques (MV)	5	17	50	318	85	10	5	337	24	33	2
Cornéennes (C)	6	19	49	92	−12	18	3	60	−27	25	2
Métasédiments (MS)	7	23	71	137	54	12	3	139	−2	14	3

NOTES: D = déclination; I = inclinaison; α_{95} = demi-angle solide d'erreur au niveau de confiance de 95%; K = index de précision de Fisher (1953).

minima (Lowdon 1961) de 126 et 115 Ma (i.e., d'âge jurassique ou crétacé). L'intrusif du Mont Mégantic peut donc être associé au groupe intrusif des Montérégiennes ou aux intrusifs acides dévoniens reliés à l'orogénèse acadienne des Appalaches du sud du Québec. Enfin, il peut s'agir d'une intrusion multiple comme le suggèrent les déterminations d'âge par méthodes radiogéniques.

Il existe donc une inconsistance entre les déterminations d'âge et les relations temporelles observées sur le terrain. Si le granite recoupe vraiment la syénite et le gabbro, il est difficile de concevoir comment il pourrait être plus âgé.

Jusqu'à présent, deux études paléomagnétiques préliminaires ont été effectuées sur des unités lithologiques spécifiques du Mont Mégantic (Larochelle 1969; Seguin 1980).

Procédure d'échantillonnage et mesures

Quelque 179 échantillons orientés ont été prélevés à 58 sites sur et aux alentours du Mont Mégantic dans les Cantons de l'Est, Québec. Le nombre des spécimens coupés en laboratoire varie entre deux et cinq par échantillon, ce qui fait un total de 533 spécimens pour cette étude. La position des sites apparaît à la figure 1. L'orientation et l'intensité de l'aimantation rémanente ont été mesurées à l'aide d'un magnétomètre rotatif digitalisé (modèle DSM-1) fabriqué commercialement par Schonstedt (sensibilité = 10^{-8} uém cgs). La désaimantation par champ alternatif est effectuée au moyen d'un désaimanteur construit à l'Université Laval (intensité maximale de 100 mT (valeur efficace)). La compensation par blindage s'effectue à l'aide de trois cylindres concentriques de mu-métal autour du solénoïde (Seguin 1975). L'analyse thermique des spécimens est effectuée à l'aide d'un désaimanteur thermique Schonstedt (modèle TSD-1).

Intensité et orientations de l'ARN: statistique

La figure 2 fait voir un histogramme des intensités de l'aimantation rémanente naturelle (ARN) pour les divers types de roches échantillonnées pour fin d'étude paléomagnétique dans la région de Mont Mégantic. La statistique des orientations de l'ARN avant désaimantation pour les mêmes types de roches étudiées apparaît au tableau 1.

Pour le gabbro (Ga), aucun renseignement intéressant n'a pu être tiré car la dispersion est trop grande. Pour la syénite (S) et le granite (Gr), on a noté une similitude remarquable des orientations de l'ARN. Le cas des filoniennes (F) ne sera pas traité vu la faible quantité d'échantillons prélevés sur cette unité. Enfin, les métavolcaniques (MV), cornéennes (C) et métasédiments (MS) semblent avoir une dispersion plus faible lorsque l'on considère la statistique des orientations de l'ARN des formations *in situ*. Cette situation laisse présager qu'une composante secondaire existe et qu'elle a pris son origine pendant ou après le plissement des formations dévoniennes. Le tableau 2 montre les directions structurales sur les sites d'échantillonnage.

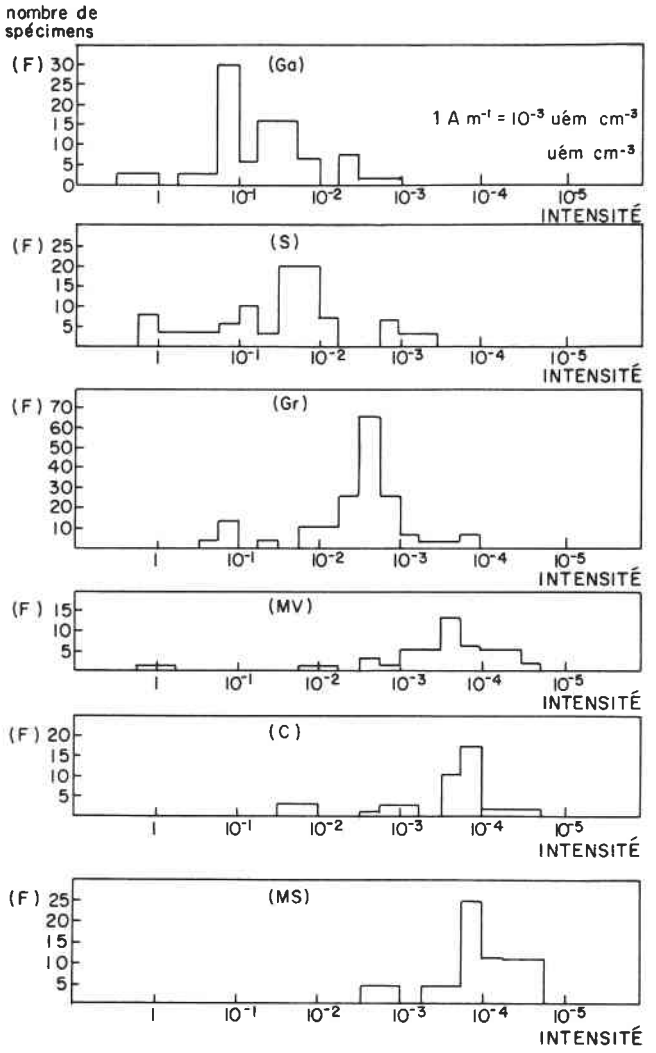


FIG. 2. Histogrammes des intensités de l'ARN pour les diverses unités lithologiques étudiées.

TABLEAU 2. Directions structurales sur les sites des formations encaissantes

Métasédiments				Métavolcaniques				Cornéennes			
N° de site	Nombre d'échantillons	Direction (°)	Pendage	N° de site	Nombre d'échantillons	Direction (°)	Pendage	N° de site	Nombre d'échantillons	Direction (°)	Pendage
1	3	216	78°W	3	3	242	66°N	8	3	225	80°NNW
2	3	224	84°E	4	3	234	78°NNW	9	4	212	76°NNW
7	4	228	84°W	5	4	227	82°SSE	14	3	218	75°NNW
12	3	237	71°SSE	6	4	230	66°NNW	18	1	63	90°S
13	4	233	74°SSE	10	3	236	85°NNW	20	3	217	90°NNW
38	3	217	62°NNW	11	3	232	75°SSE	21	3	220	84°NNW
39	3	212	79°W					27	3	216	82°NNW
								39	1	225	90°NNW

Description de la désaimantation des formations et direction moyenne des composantes isolées

Gabbro (Ga)

Environ 10% des spécimens de gabbro ont été désaimantés par champs alternatif (CA) à intervalle de 5 mT dans l'étendue 50−60 mT (tableau 3). Une aimantation peu résistante est enlevée entre 5 et 15 mT (généralement 10 mT, p. ex. 36C2, 46A3) dans 65% des cas (fig. 3*a*). La composante résiduelle est généralement isolée dans l'étendue 25−50 mT. La direction de l'aimantation reste immuable au moins jusqu'à 60 mT pour les autres spécimens (p. ex. 37A3, 46A3). Cette aimantation stable a une déclinaison moyenne sud-est et une inclinaison moyenne intermédiaire négative. Un lavage thermique subséquent n'a indiqué aucun changement de direction jusqu'à une température d'au moins 600°C. Comme deux phases des minéraux opaques sont observées au microscope (magnétite et hémoilménite), il devient alors évident qu'une partie de la mémoire magnétique se situe dans l'hémoilménite. Nous avons alors procédé au nettoyage thermique des 74 spécimens restants aux températures suivantes: 100, 200, 300, 350, 400, 440, 480, 500, 530, 550, 600, 660, 665 et 700°C; dans 80−85% des cas la composante stable de l'aimantation est isolée entre 500 et 550°C. Environ 5% des spécimens indiquent une instabilité magnétique au cours du lavage thermique. Quelques sites ou échantillons possèdent deux composantes d'aimantation. Dans la majorité des cas, la direction l'aimantation dans l'hémoilménite et très rarement dans l'hématite est isolée entre 600 et 660°C et est parallèle à celle présente dans la magnétite entre 500 et 550°C. Dans un nombre très restreint de spécimens, les deux directions d'aimantation sont antiparallèles. Dans un seul cas d'antiparallélisme, l'intensité a continué d'augmenter au cours des désaimantations progressives suggérant fortement une inversion due à deux minéraux en phase d'exsolution. Pour tous les autres cas, on note que l'aimantation des échantillons à deux minéraux porteurs de memoire distincts demeurait stable même à haute température et restait inversée, de sorte que l'hypothèse d'une inversion de pôle est à retenir. La mixicité du paléopôle et l'imperfection de l'antiparallélisme entraîne une erreur plus grande sur la détermination de l'âge de la formation gabbroïque. Par contre, cette situation rend impossible la confusion entre l'âge du paléopôle et celui du pôle actuel. Dans l'ARN avant désaimantation, certaines inclinaisons étaient positives (sites 36, 54); la désaimantation a donc amélioré la statistique. La soustraction de vecteurs donne des résultats non significatifs étant donné le nombre restreint d'échantillons où l'aimantation n'est pas bien isolée.

La position du paléopôle normal (175°E, 67°N) donne un âge crétacé inférieur (120−130 Ma, p. ex. Harrison et Lindh 1982).

Syénite (S)

Après avoir procédé sans beaucoup de succès à la désaimantation par CA, tous les autres spécimens ont subi un lavage thermique. On a ainsi isolé deux composantes (tableau 3). La direction de la seconde composante est antiparallèle à la première. Soixante-dix pour cent des échantillons ont un comportement stable jusqu'à 600−630°C (fig. 3*b*). On observe souvent deux température de blocage (570−605°C) et deux minéralogies distinctes (*magnétite et hémoiménite*); les minéralogies furent identifiées au microscope. La position du paléopôle (143°E, 77°N) obtenue à partir de la composante normale est associée à un âge juro-crétacé (140−150 Ma). Les méthodes radiogéniques ont donné des âge minimum de 110−125 Ma. Il est fort probable que la syénite aie sensiblement le même âge que le gabbro.

Granite (Gr)

Environ 10% du total des spécimens (179) de granite furent désaimantés par CA à intervalles de 5 mT dans l'étendue 5−60 mT. Dans 75% des cas, une composante d'aimantation est isolée dans l'intervalle 45−55 mT (tableau 3). Dans quelques rares cas (p. ex. 17C3), la direction d'aimantation demeure inchangée à 60 mT. Dans certains spécimens (p. ex. 22B2 et 34B3), deux composantes d'aimantation peuvent être isolées. La composante de faible coercivité est extraite dans l'étendue 5−30 mT. L'expérience a démontré que le traitement par CA n'était souvent guère efficace. Nous avons subséquemment désaimanté thermiquement quelque 12 échantillons traités par CA. À l'exception des spécimens contenant deux composantes (22B2 et 34A3), la direction d'aimantation est demeurée instable en cours de désaimantation thermique et le test s'est avéré négatif.

Nous avons alors procédé à la désaimantation thermique systématique de tous les autres spécimens de granite suivant les étapes suivantes: 100, 200, 300, 400, 450, 480, 500, 530, 550, 560, 600 et 650°C. Environ 10% des spécimens (16) désaimantés thermiquement se sont avérés instables. La plupart des spécimens ne contiennent qu'une composante de l'aimantation qui est isolée dans l'étendue 450−560°C et plus généralement à 500°C (fig. 3*c*). Quelques rares spécimens possèdent en plus une composante de plus haute température (600 et quelquefois 650°C). C'est le cas des spécimens 15A3 et 17C1 par exemple. Dans de tels cas, la mémoire magnétique est fixée dans l'hémoilménite. Dans certains cas (p. ex. 15A3), la composante de haute température est parallèle à celle de plus basse

TABLEAU 3. Statistique de Fisher des directions caractéristiques d'aimantation pour six unités lithologiques (Ga, S, Gr, MS, C, MV)

Type de roches	Nombre de composantes	Site n°	Nombre d'échantillons	Nombre de spécimens	*In situ*				Traitement	Déplié			
					D (°)	I (°)	α_{95} (°)	K		D (°)	I(°)	α_{95} (°)	K
Gabbro (Ga)	1	36	2	3	133	−40	19		CA, T				
		37	1	2	123	−45			T				
		46	2	6	172	−48	03		T				
		47	1	2	163	−65			T				
		53	2	6	166	−61	08		T				
		55	1	3	147	−50			T				
		57	3	16	158	−50	04	94	CA, T				
		58	3	9	153	−58	04	107	T				
		8	15	47	151	−53	05	71					
Paléopôle—Ga					355°E, 67°S (d_m=8°, d_p=2°)								
Syenite (S)	1	10	4	5	009	58	6		T				
		41	2	5	347	43			T				
		42	2	6	336	60			T				
		48	3	4	337	65	17		T				
		49	2	3	355	44			T				
		51	3	6	011	54	13		T				
		52	3	4	338	42	31		T				
		7	19	33	351	54	4	79					
	2	41	1	4	230	−57			T				
		42	2	5	173	−35			T				
		46	1	2	166	−28			T				
		48	3	5	191	−50	24		T				
		49	2	3	199	−36			T				
		50	3	7	177	−48	18		T				
		52	3	11	166	−49	9		T				
		7	15	37	181	−47	7	36					
Paléopôles—S_1					143°E, 77°N (d_m=6°, d_p=4°)								
—S_2					286°E, 73°S (d_m=7°, d_p=5°)								
—S_1+S_2					125°E, 75°N								
Granite (Gr)	1	15	1	6	335	47			T				
		16	3	12	341	59	04	45	CA, T				
		17	2	8	324	64			CA, T				
		18	2	9	342	58			T				
		19	2	9	348	53			T				
		23	2	6	311	70			T				
		24	3	8	346	60	05	74	T				
		25	2	4	299	57			T				
		28	2	9	336	54			T				
		29	3	9	334	71	03	138	T				
		30	1	4	306	60			T				
		31	3	5	318	56	13	20	T				

TABLEAU 3. (*Suite*)

Type de roches	Nombre de composantes	Site n°	Nombre d'échantillons	Nombre de spécimens	*In situ*				Traitement	Déplié			
					D (°)	I (°)	α_{95} (°)	K		D (°)	I(°)	α_{95} (°)	K
		32	3	11	324	58	06	38	T				
		33	3	15	333	65	03	72	T				
		34	3	10	351	68	08	20	CA, T				
		35	3	8	355	58	06	44	T				
		45	1	3	321	51			T				
		17	39	136	335	61	03	118					
Granite (Gr)	2	22	1	3	150	−20			CA, T				
		30	2	3	155	−16			T				
		34	2	2	170	−19			T				
		43	2	10	119	−34			T				
		45	1	7	179	−46			T				
		5	8	25	152	−33	16	14					
Paléopôles—Gr_1					198°E, 71°N (d_m=3°, d_p=2°)								
Gr_2					357°E, 50°S (d_m=19°, d_p=15°)								
Gr_1+Gr_2					187°E, 61°N								
Métasédiments (MS)	1	1	2	7	300	86			T	126	16		
		2	2	6	199	−3			CA, T	159	24		
		7	4	16	294	66	6	18	CA, T	148	28		
		12	3	13	200	81	11	9	CA, T	154	14		
		13	3	11	262	75	8	18	CA, T	157	23		
		38	3	10	117	−31	11	12	CA	118	31		
		39	2	9	258	64			CA, T	142	29		
		7	19	77	218	75	8	22		149	26	4	47
	2	1	2	7	156	35			CA, T	156	−31		
		7	2	3	193	53			CA, T	168	−15		
		12	2	6	139	38			CA, T	140	−33		
		13	3	14	136	55	9	11	CA, T	139	−19		
		38	3	8	222	−57	10	18	T	163	−26		
		39	3	7	189	19	13	12	T	187	−19		
		6	15	45	166	31	9	6		156	−25	5	32
Paléopôles—MS_1					91°E, 21°S (d_m=13°, d_p=12°)					142°E, 25°N (d_m=5°, d_p=3°)			
—MS_2					124°E, 25°N (d_m=10°, d_p=06°)					149°E, 52°N (d_m=8°, d_p=5°)			
Cornéennes (C)	1	8		Instable									
		9	3	6/8 (R)*	173	−64	18.1	43	CA	147	−02		
		14	3	7/9 (M)	151	−62	16.4	54	CA, T	134	−09		
		20	3	7/9 (R)	160	−60	22.9	35	CA	227	−18		
		21	3	6/9 (R)	176	−60	1.9	450	CA	290	−16		
		27		Instable									
		4	12	26/35	165	−62	6.6	193		191	−23	113	2.2
Palèopôle—C					192°E, 79°N (d_m=10.2°, d_p=7.9°)								

TABLEAU 3. *(Suite et fin)*

Type de roches	Nombre de composantes	Site n°	Nombre d'échantillons	Nombre de spécimens	*In situ*				Traitement	Déplié			
					D (°)	I (°)	α_{95} (°)	K		D (°)	I (°)	α_{95} (°)	K
Métavolcaniques (MV)	1	3	3	6	194	69	36	12	CA, T	316	23		
		4	3	7	242	84	28	20	T	314	13		
		5	3	6	336	−60	17	54	T	326	20		
		6	4	9	213	81	30	18	T	304	20		
		11	1	2	310	−43	—	—	T	315	28	—	—
		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
		5	14	30	291	51	—	2		315	21	9	79
	2	5	2	4	308	76	—	—	T	147	17		
		6	2	3	118	−47	—	—	CA	147	17		
		11	3	5	322	85	20	38	T	144	21		
		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
		3	7	12	106	73	—	2		139	18	16	60
Paléopôles—MV_1					171°E, 38°N (d_m=9.5°, d_p=5.0°)								
—MV_2					136°E, 24°N (d_m=16.6°, d_p=8.6°)								
—MV_1+MV_2					154°E, 31°N								

NOTES: *CA = champ alternatif; T = thermique; R, M = polarité inversée ou mixte.

température mais dans d'autres cas (p. ex. 17C1), elle est antiparallèle. Certains autres spécimens (p. ex. 19A1) possèdent une composante de basse température (300−400°C) qui est antiparallèle à la composante la plus fréquente. Les composantes les plus fréquentes peuvent être catégoriées de la façon suivante (inclinaisons prononcées (65°) positives et inclinaisons prononcées négatives). Il est rare de trouver ces deux composantes dans un même spécimen mais c'est occasionnellement le cas à l'intérieur d'un même échantillon et a fortiori d'un même site. C'est ainsi que nous sommes parvenus à isoler deux composantes d'aimantation différentes (voir tableau 3). Il est possible que la dernière composante qui est représentée dans un petit nombre d'échantillons (huit) soit le résultat de la mauvaise séparation (CA ou thermique) de directions intermédiaires d'aimantation lors d'une inversion de polarité; nous retenons cette dernière interprétation.

La position du paléopôle (162°W, 71°N) obtenue à partir de la composante normale est associée à un âge crétacé inférieur à supérieur (80−90 Ma). L'intrusif granitique serait plus récent que le gabbro et la syénite. La composante principale (Gr1) ressort moins bien que dans l'ARN avant désaimantation. Ceci est dû à l'apparition d'une autre composante (inversée) et à la viscosité de quelques échantillons en cours de désaimantation thermique. Les composantes isolées sont toutefois différentes de celle du champ actuel étant donné l'écart angulaire important entre les deux déclinaisons principalement.

En résumé, deux composantes d'aimantation (déclinaison nord-nord-ouest, inclinaison prononcée positive et sud-sud-est, intermédiaire négative) sont observées dans le granite. La seconde composante est plus certainement une direction intermédiaire reliée à une inversion de polarité qu'une composante antiparallèle due à la présence de deux minéraux en phase d'exsolution car la plupart des sites contenant de l'hémoilménite ne contiennent pas de composante antiparallèle.

Métasédiments (MS)

La procédure de désaimantation des métasédiments a été la suivante. D'abord, les 71 spécimens des sept sites étudiés ont subi une phase complète de désaimantation soit par CA, soit thermique (T). Soixante-cinq pour cent des spécimens ont d'abord été désaimantés par CA à intervalle de 5 mT entre 5 et 65 mT. Nous avons effectué le traitement thermique sur le reste des spécimens aux températures suivantes: 200, 300, 400, 450, 500, 550, 600 et 650°C. La désaimantation par CA a démontré que sept spécimens sont instables; ces spécimens sont rencontrés aux sites 1, 2, 38 et principalement 7. Nous avons noté la présence courante de deux composantes sur chacun des sites et occasionnellement l'occurrence de deux composantes à l'intérieur d'un même échantillon. Nous avons utilisé les méthodes de diagrammes de Zijderveld (As et Zijderveld 1958) et de la soustraction de vecteur pour isoler le mieux possible les composantes (fig. 4*a*). Ces composantes sont généralement isolées dans l'étendue 45−60 mT. Lors du lavage thermique, quelques instabilités ont été observées (p. ex. 39B1). Nous avons aussi noté la présence de deux composantes sur le même site et rarement sur un même échantillon. Les composantes sont convenablement isolées dans l'étendue 450−600°C et le plus souvent à 500°C. Nous avons employé les mêmes méthodes qu'en CA pour isoler les composantes. Lorsque deux composantes sont isolées à l'intérieur d'un spécimen (p. ex. 39D1), l'une se situe dans l'étendue 400−450°C et l'autre dans l'étendue 550−600°C. Sur certains échantillons (p. ex. 7A), on note que la direction de l'aimantation résiduelle extraite par CA est diamétralement opposée à celle obtenue par lavage thermique.

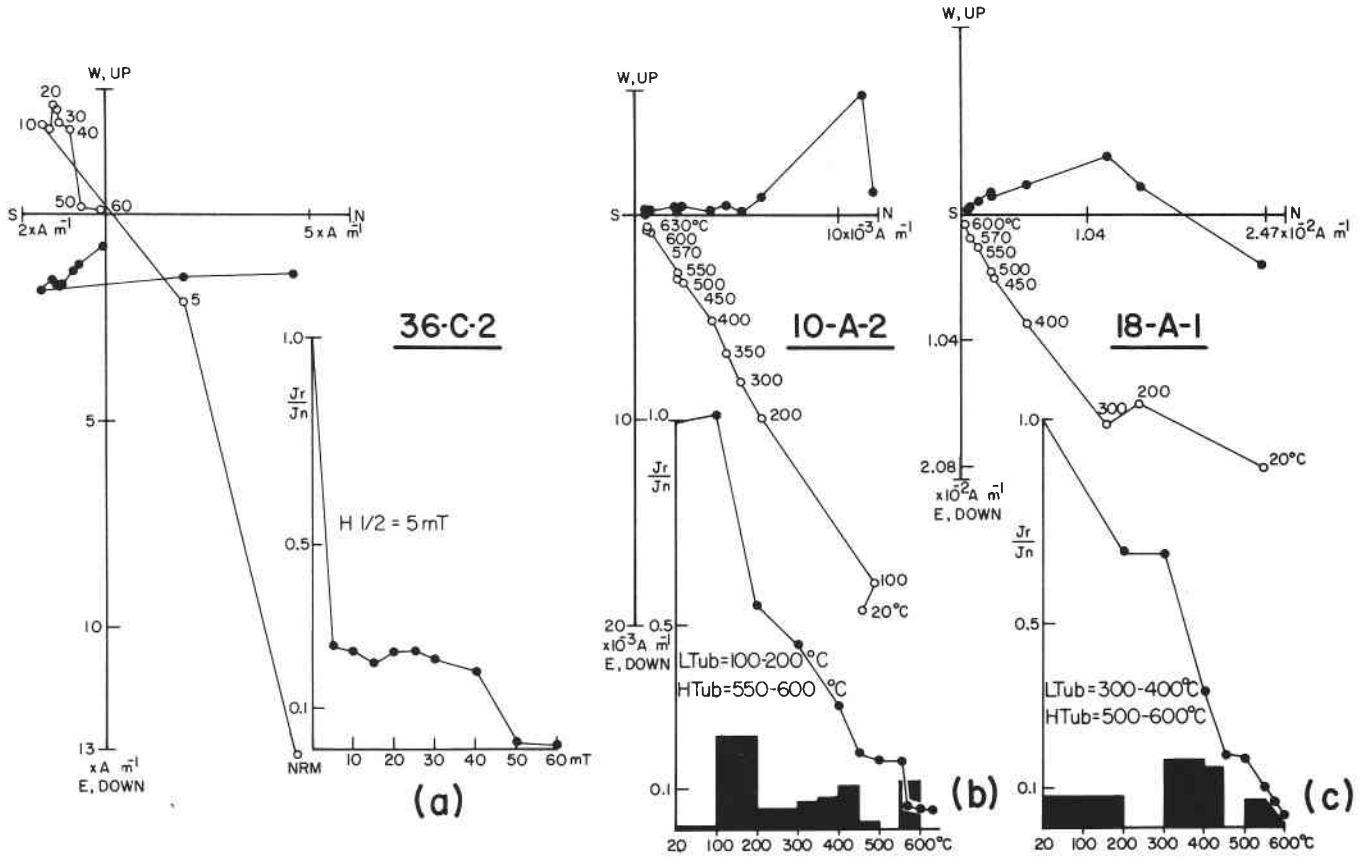


FIG. 3. Désaimantations par champs alternatifs et thermiques (graphiques des intensités et orientations de l'aimantation) de trois échantillons type. 36-C-2 est un gabbro, 10-A-2 une syénite et 18-A-1 un granite. Une aimantation secondaire douce à faible champ de désaimantation (10 mT) et de basses température (300°C) est généralement superposée à l'aimantation primaire. Les nombres indiqués à proximité des cercles sur les représentations orthogonales montrent l'intensité du champ (mT) ou la température (°C). Les températures de déblocages (T_{UB}) (°C) sont indiquées sous les courbes d'intensité normalisée.

Un lavage thermique de 500°C de la composante résiduelle obtenue par CA inverse la polarité.

En dernier ressort, 72% des spécimens traités par CA ont subi un lavage thermique subséquent à 500, 550 et 600°C. Ceci inclut les sept spécimens instables et quelque quatre spécimens qui n'avaient pas changé de direction au cours du traitement par CA; les autres spécimens ont été pris au hasard. Le lavage thermique subséquent a permis de déceler une composante stable pour quatre des sept spécimens instables en CA, mais pour aucun des spécimens de direction fixe après traitement par CA. Les autres composantes stables ont été isolées sur les sites 7 (deux), 12 (deux) et 38 (deux). La composante stable est extraite à 500 et (ou) 550°C. Sur tous les sites, la mémoire magnétique se situe dans la magnétite. Le tableau 3 fait voir la direction moyenne des composantes par site et l'augmentation substantielle du paramètre de précision après dépliage des métasédiments indique que ces deux composantes sont prétectoniques (antérieures à l'orogène acadienne). Ces deux composantes de l'aimantation sont orientées sud-est avec une faible inclinaison (positive ou négative). L'âge relatif d'acquisition des aimantations se situerait entre le Dévonien inférieur et le Dévonien supérieur (temps de dépôt et fin de l'orogène acadienne). En se basant sur l'étendue des coercivités et des températures de déblocage de ces deux composantes, il est probable que la composante MS_1 est plus vieille que la composante MS_2. La mémoire magnétique se situe toujours dans la magnétite. La soustraction de vecteurs n'apporte pas d'éléments nouveaux mais confirme la présence de deux composantes lorsqu'elles sont inversées.

Il est intriguant de constater que deux composantes d'aimantation anciennes (pré-orogéniques) sont présentes dans les sédiments métamorphisés. La genèse de ces aimantations est difficile à établir; il est toutefois raisonnable d'avancer que la composante MS_1 est dépositionnelle tandis que MS_2 a une origine chimique reliée à une altération subséquente de ces dépôts sédimentaires.

Cornéennes (C)

Nous avons désaimanté environ 70% des spécimens (35) par CA à intervalles de 5 mT de 5 à 65 mT et décelé la présence d'une seule composante d'aimantation stable. Une première composante de faible résistance extraite avec de faibles intensités de CA (8−30 mT) tandis que l'unique aimantation stable est isolée dans l'étendue 35−55 mT (fig. 4*b*). Certains échantillons (p. ex. 21B, 27C) sont définitivement instables. Deux sites en particulier (8 et 27) sont notoirement instables. Dans certains spécimens (p. ex. 20A2 ou 21A2), il est possible de séparer de façon très nette les deux composantes (de faible résistance et stable). On a procédé ensuite au lavage thermique de tous les autres échantillons (12 spécimens). Les étapes de lavage sont les suivantes: 100, 200, 300, 350, 400, 450, 480, 500, 530, 550 et 600°C. Une première composante visqueuse est isolée à basse température (200−400°C) tandis qu'une seconde aimantation stable se situe dans l'intervalle 440−550°C (généralement 480 ou 500°C). Certains spécimens tels 8A1, 14A2 ou 20A1 exhibent ces deux composantes. Dans

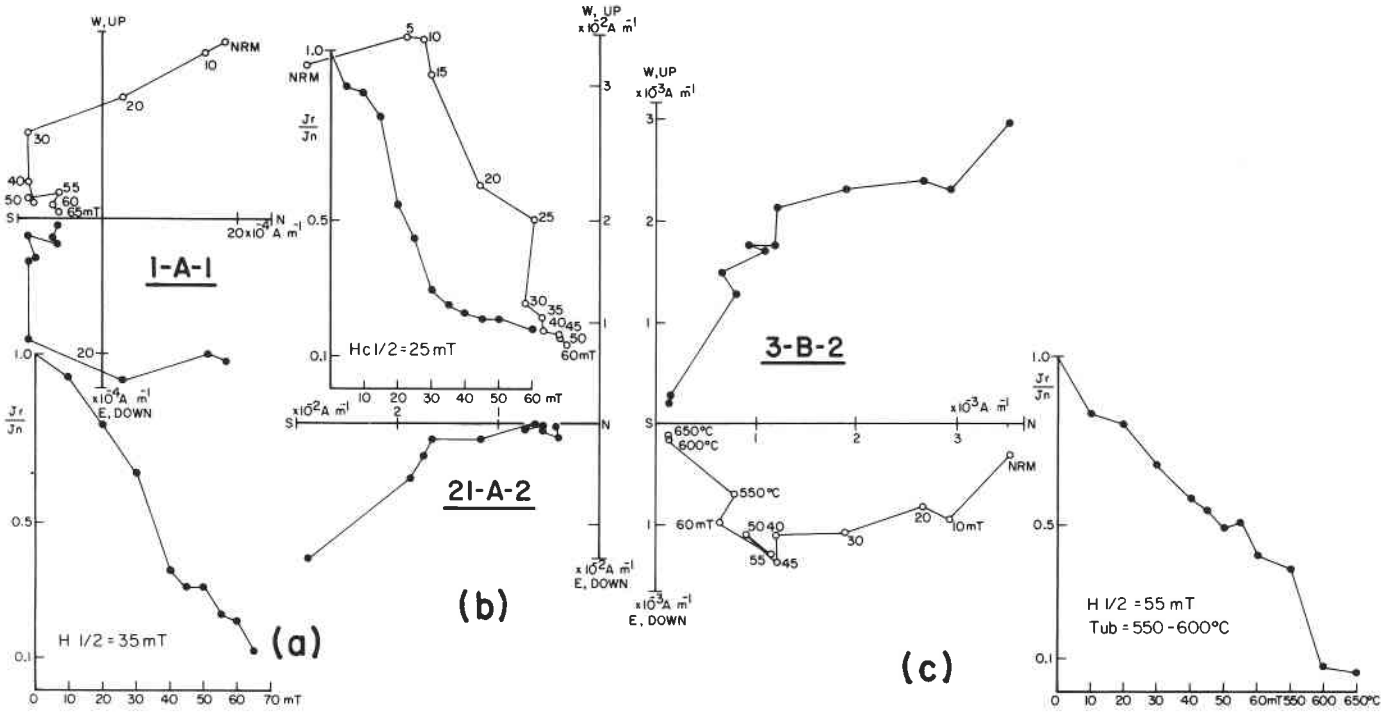


FIG. 4. Désaimantations par champs alternatifs et thermiques (graphiques des intensités et orientations de l'aimantation) de trois échantillons typiques. 1-A-1 est un métasédiment (formation Compton), 21-A-2 une cornéenne et 3-B-2 une roche métavolcanique (formation Frontenac). Le plus souvent, deux composantes de l'aimantation rémanente sont rencontrées dans les formations à l'exception des cornéennes. Pour les autres explications, se référer à la figure 3.

certains spécimens (p. ex. 21A3), on note une inversion de la composante de plus haute température par rapport à celle obtenue par CA. La plupart des sites comportent une aimantation inversée (tableau 3). De manière générale, la désaimantation par CA est plus efficace que le lavage thermique. Après dépliage, la direction inversée moyenne d'aimantation des cornéennes (191°, −23°) n'est pas comparable à la direction moyenne des deux composantes des métasédiments (149, 26 et 156°, −25°) obtenues après dépliage. Le test de dépliage des cornéennes est significativement négatif; il s'agit donc d'une aimantation secondaire dont l'orientation moyenne *in situ* est 165°, −62°. À l'exception du site 14 qui comporte une polarité mixte, les autres sites stables ont une polarité inversée et se situent tous à proximité du granite dont la composante principale a une direction inversée moyenne de 155°, −61°. Bien qu'il soit difficile d'isoler parfaitement cette composante par soustraction de vecteur dans certains cas, les directions de l'aimantation obtenues pour les cornéennes sont comparables à celle du granite avoisinant et le test de cuisson est positif.

Métavolcaniques (MV)

Environ 15% des spécimens furent désaimantés en CA. Toutefois le lavage thermique s'est avéré plus efficace et cette dernière technique a été retenue. Les spectres de coercivité et les températures de déblocage suggèrent que la mémoire magnétique se situe surtout dans la magnétite ainsi que dans un faible pourcentage de titanomagnétite. Deux composantes ont définitivement pu être isolées (tableau 3). Toutes deux passent le test de dépliage, ce qui indique que ces aimantations sont prétectoniques (phase acadienne d'âge dévonien supérieur). La seconde composante (MV_2) n'est pas significativement différente de la composante MS_1 observée dans les métasédiments et donc vraisemblablement la plus âgée. La première composante (MV_1) a exactement la même orientation (fig. 4*c*) que la composante MS_2 mais sa polarité est inversée. La composante MV_1 est vraisemblablement plus ou moins synchrone à l'acquisition de la composante MS_2. La composante MV_1 est donc probablement plus jeune (Dévonien moyen à supérieur) que la composante MV_2 (Dévonien inférieur ou moyen?).

En général, les métavolcaniques sont plus altérées que les métasédiments; cette caractéristique est susceptible de modifier l'origine et la nature des aimantations respectives MV_1 et MV_2. La prépondérance des sites ayant une aimantation MV_2 plutôt que MV_1 peut signifier une importance accrue de la phase d'altération par rapport à celle du dépôt.

Interprétation des résultats

Pour l'interprétation des résultats, on a suivi le même ordre que l'étude statistique en ce qui a trait aux divers types de roches. Afin d'établir l'âge en fonction de la position du paléopôle, nous nous référons aux synthèses des données disponibles en Amérique du Nord pour l'époque allant du Dévonien inférieur à aujourd'hui (Irving 1979; Harrison et Lindh 1982; Seguin *et al.* 1982).

À cause de la variété très grande qui existe dans les propriétés magnétiques, le traitement requis pour désaimanter les diverses séquences n'a pas toujours été le même. Sur quel critère doit-on alors se baser pour choisir le traitement approprié et extraire les composantes importantes du point de vue magnétostratigraphique? Deux critères ont servi dans l'utilisation comparée des champs alternatifs et des chauffes, à savoir: (*a*) le comportement de la désaimantation des échantillons pilotes et (*b*) l'étude des minéraux opaques au microscope en lumière réfléchie. La première établie par As et Zijderveld (1958) et McElhinny et Gough (1963) implique que la composante stable est obtenue seulement après que la rotation du vecteur-aimantation est arrêtée et que les variations ne sont

évidentes que sur l'intensité. La seconde explicitée par Irving *et al.* (1961) utilise un critère basé sur la dispersion des observations de plusieurs spécimens sur le même site. Aucune de ces deux méthodes ne s'applique facilement lorsqu'on observe des inversions de polarité en cours de désaimantation; c'est pourquoi nous avons souvent eu recours à une troisième méthode, soit la technique de soustraction de vecteurs (Roy *et al.* 1979). Quand les directions changent brusquement ou encore quand deux composantes et plus existent dans un spécimen ou divers spécimens d'un même échantillon, la troisième méthode est plus applicable.

Grâce à l'utilisation conjuguée de ces techniques analytiques, nous avons pu mettre en évidence une composante d'aimantation probablement primaire d'âge dévonien dans les métasédiments et une épreuve de cuisson positive dans les cornéennes. Les intrusifs gabbroïque, syénitique et granitique ont tous une composante d'aimantation plus récente (Juro-Crétacé à Crétacé), le granite possédant l'aimantation la plus jeune. La syénite semble avoir retenu une composante plus âgée possiblement (Jurassique); toutefois, étant donné la complexité de l'aimantation dans cette formation, il est possible que cette composante résulte d'un traitement inadéquat. Il est à noter qu'aucune des unités lithologiques intrusives du Mont Mégantic n'a une orientation de l'aimantation comparable à celle obtenue sur les granites dévoniens des monts Ste-Cécile et St-Sébastien (Seguin *et al.* 1982) situés à proximité du Mont Mégantic. Les hypothèses (*a*) et (*c*) présentées dans l'introduction doivent donc être éliminées.

Conclusion

Suite à une étude détaillée des pôles paléomagnétiques des formations rocheuses du Mont Mégantic, on peut préciser la magnétochronologie de la région. La méthode utilisée pour établir cette chronologie magnétique consiste à se recaler sur la courbe de migration polaire existante relative à l'Amérique du Nord. La courbe, établie de façon statistique, passe au mieux au milieu d'un ensemble de résultats individuels qui sont dispersés et munis chacun d'un cône de confiance (p. ex. Foster et Symons 1979; Lapointe 1979; Irving 1979; Harrison et Lindh 1982). Une fois ces critères établis, un âge de l'aimantation peut être obtenu par comparaison avec la courbe de migration polaire. La datation magnétique est cependant une opération difficile, car la direction enregistrée dans une formation particulière d'âge donné peut être passablement différente de la direction moyenne correspondante, d'où le problème additionnel lors de cette opération inverse.

La formation de Compton (MS) serait la plus âgée; le paléopôle obtenu pour la composante MS_1 (tableau 3) est situé à 142°E, 25°N; l'acquisition de cette aimantation est plus probablement d'âge dévonien inférieur à moyen. La formation de Frontenac (MV) sous-jacente à celle de Compton serait un peu plus jeune; le paléopôle obtenu pour la composante MV_2 donne approximativement 136°E, 24°N, l'acquisition de cette aimantation est fort probablement d'âge dévonien moyen. La composante des cornéennes en bordure de la masse granitique intrusive donne un paléopôle approximatif de 192°E, 79°N. L'âge d'acquisition de cette aimantation est vraisemblablement Crétacé inférieur à supérieur. Quoique les paléolatitudes obtenues dans les métasédiments et les métavolcaniques correspondent à celles établies pour la période dévonienne (Roy 1982), la longitude de ces mêmes paléopôles est significativement différente et située de façon systématique (30−40°) plus à l'est de celle établie pour le Dévonien du craton nord américain (NA). Des éclaircissements s'imposent. Il reste toujours possible que la divergence précitée soit due à une extraction imparfaite des plus vielles composantes ou un dépliage imparfait des séries basculées (en majeure partie dû à la plongée des plis); toutefois, après vérification cette possibilité est très faible. La divergence observée est plutôt due à une trajectoire apparente des paléopôles (TAP) du craton NA pour la période dévonienne ou une TAP de la chaîne appalachienne différente de celle du craton NA. En se basant sur les nombreuses études paléomagnétiques des séries dévoniennes effectuées dans les Appalaches, il y a de sérieuses raisons de penser que d'une part la TAP dévonienne de l'AN est plus complexe que celle établie à date et que d'autre part la TAP de la chaîne appalachienne est différente de celle du craton NA. Il est encore impossible de dire si la chaîne appalachienne dans son ensemble s'est déplacée par rapport au craton NA ou s'il s'agit d'un mouvement relatif de mini-ensembles.

Alternativement, la présence de deux composantes anciennes et stables dans les métasédiments et les métavolcaniques suggère d'autres causes possibles dont entre autres une aimantation primaire infidèle et un âge d'aimantation antédévonien (Silurien et possiblement Ordovicien tardif). Cette dernière possibilité requiert une revision de la stratigraphie et une nouvelle cartographie géologique détaillée de la région.

L'intrusion de syénite a crée une auréole de métamorphisme au sein des roches sédimentaires les transformant en cornéenne (unité C). L'effet de cuisson est manifeste sur les cornéennes (position *in situ*). Sur le site 14, la polarité est mixte comme c'est le cas pour la syénite et le paléopôle correspond à celui obtenu sur la syénite. Les deux composantes ont donné un paléopôle indiquant un âge juro-crétacé (140−150 Ma).

Les intrusions de gabbro et de granite sont plus récentes. Les âges associés aux paléopôles calculés sont de 125−130 Ma (Crétacé inférieur) pour les gabbros et approximativement 85 Ma (Crétacé supérieur) pour le granite. La polarité des composantes S_1 et S_2 de la syénite ainsi que Gr_1 et Gr_2 du granite est mixte. La composante de la majorité des cornéennes et celle du gabbro ont une polarité inversée.

Remerciements

Cette recherche a été réalisée avec l'aide d'une subvention du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (A-7070—1980−1981). E. Gahé a collaboré à la confection des diagrammes de Zijderveld. Les auteurs remercient Messieurs P. Lapointe et D. Biquand pour leur lecture et commentaires du manuscript.

AS, J. A., et ZIJDERVELD, J. D. A. 1958. Magnetic cleaning of rocks in paleomagnetic research. Geophysical Journal, **1**, pp. 308−319.

BURTON, R. F. 1931. Commercial granites of Quebec. Part I. South of the St. Lawrence River. Ministère des mines du Québec, Québec (Qué.), Annual Report, Part E.

CLÉMENT, P., et DE KIMPE, C. R. 1977. Geomorphological conditions of gabbro weathering of Mount Megantic, Quebec. Canadian Journal of Earth Sciences, **14**, pp. 2262−2273.

CLÉMENT, P., GADBOIS, P., et POULIN, A. 1969. Rapport préliminaire sur les possibilités d'installation d'une station de sport d'hiver sur le Mont Mégantic, comtés de Compton et de Frontenac, Québec. Département de géographie, Université de Sherbrooke, Sherbrooke (Qué.), 33 p.

CHÉVÉ, S. R. 1975. Étude stratigraphique, tectonique, volcanique et métallogénique de la région de lac Mégantic. Ministère des richesses naturelles du Québec, Québec (Qué.), DP-305, 31 p.

——— 1977. Région de Notre-Dame-des-Bois−Chartierville. Minis-

tère des richesses naturelles du Québec, Québec (Qué.), DPV-512, 13 p.

——— 1978. Région du sud-est des Cantons de l'Est. Ministère des richesses naturelles du Québec, Québec (Qué.), DP-613, 80 p.

FISHER, R. A. 1953. Dispersion on a sphere. Proceedings of the Royal Society of London, **217A**, pp. 295–305.

FOSTER, J., et SYMONS, D. T. A. 1979. Defining a paleomagnetic polarity pattern in the Monteregian intrusives. Canadian Journal of Earth Sciences, **16**, pp. 1716–1725.

HARRISON, C. G. A., et LINDH, T. 1982. A polar wandering curve for North America during the Mesozoic and Cenozoic. Journal of Geophysical Research. **87**, pp. 1903–1920.

HURLEY, P. M., FAIRBAIRN, H. W., et PINSON, W. H. 1958. Intrusive and metamorphic rock ages in Maine and surrounding areas. Bulletin of the Geological Society of America, **67**, p. 1591.

IRVING, E. D. 1979. Paleopoles and paleolatitudes of North America and speculations about displaced terrains. Canadian Journal of Earth Sciences, **16**, pp. 669–694.

IRVING, E. D., STOOT, P. M., et WARD, M. A. 1961. Demagnetization of igneous rocks by alternating magnetic fields. Philosophical Magazine, **6**, pp. 225–241.

LAPOINTE, P. L. 1979. Paleomagnetism of the Notre Dame Bay lamprophyre dikes, Newfoundland, and the opening of the North Atlantic Ocean. Canadian Journal of Earth Sciences, **16**, pp. 1823–1831.

LAROCHELLE, A. 1969. Paleomagnetism of the Monteregian Hills: further new results. Journal of Geophysical Research, **74**, pp. 2570–2575.

LOWDON, J. A., *compiler*. 1961. Age determination by the Geological Survey of Canada, report 2—isotopic ages. Geological Survey of Canada, Paper 61–17, pp. 69–70.

MARLEAU, R. A. 1957. Région de Woburn, district électoral de Frontenac. Département des mines du Québec, Québec (Qué.), R.P. 336.

——— 1959. Age relations in the Lake Megantic region, southern Quebec. Proceedings of the Geological Association of Canada, **11**, pp. 129–139.

——— 1968. Région de Woburn–Mégantic – Mt. Armstrong, comté de Frontenac et de Beauce. Ministère des richesses naturelles du Québec, Québec (Qué.), 131, 60 p.

MCELHINNY, M. W., et GOUGH, D. I. 1963. The paleomagnetism of the Great Dyke of southern Rhodesia. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, **7**, pp. 287–303.

MCGERRIGLE, H. W. 1934. Mount Megantic area, southeastern Quebec and its placer gold deposits. Quebec Department of Mines, Annual Report, Part D.

REID, A. M. 1960. Rapport préliminaire sur la géologie du Mont Mégantic, comtés de Compton et de Frontenac. Département des mines du Québec, Québec (Qué.), R.P. 433, 6 p.

——— 1961. The petrology of Mount Mégantic igneous complex, southern Quebec. M.Sc. thesis, The University of Western Ontario, London, Ont.

——— 1976. Géologie du Mont Mégantic. Ministère des richesses naturelles du Québec, Québec (Qué.), ES-25, 59 p.

ROY, J. L. 1982. Paleomagnetism of Siluro-Devonian rocks from eastern Maine: Discussion. Canadian Journal of Earth Sciences, **19**, pp. 225–232.

ROY, J. L., ANDERSON, P., et LAPOINTE, P. L. 1979. Paleomagnetic results from three rock units of New Brunswick and their bearing on the Lower Paleozoic tectonics of North America. Canadian Journal of Earth Sciences, **16**, pp. 1210–1227.

SEGUIN, M. K.- 1975. Conception et réalisation d'un appareil de désaimantation par champs alternatifs et son utilisation dans les études paléomagnétiques. Abhandlungen der Braunschweigischen wissenschaftlichen Gesellschaft, Band XXV, pp. 25–43.

——— 1980. Paléomagnétisme de l'intrusif du Mont Mégantic (résumé). 26ième International Geological Congress, Paris, p. 744.

SEGUIN, M. K.-, RAO, K. V., et PINEAULT, R. 1982. Paleomagnetic study of Devonian rocks from Ste-Cécile–St-Sébastien region, Quebec Appalachians. Journal of Geophysical Research, **87**, pp. 7853–7864.